Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes para las clases 5–6

Problemas de contorno en electrostática I

Basado en las secciones 2.1–2.10 de *Classical Electrodynamics* de J. D. Jackson (3rd ed.)

Temas centrales. Método de las imágenes, carga puntual frente a esfera conductora, esfera aislada y esfera a potencial fijo, esfera conductora en campo uniforme, función de Green para la esfera, series en funciones ortogonales, separación de variables en coordenadas rectangulares y un problema bidimensional representativo con series de Fourier.

FIS 320/343 – Curso de postgrado

Profesor: Vladimir Juričić

23 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción y panorama general **3**

2. Método de las imágenes: idea general **3**

2.1. Plano conductor conectado a tierra . . . 3

2.2. Campo eléctrico y densidad superficial inducida . . . 4

2.3. Justificación conceptual . . . 4

3. Carga puntual frente a una esfera conductora conectada a tierra **5**

3.1. Geometría del problema . . . 5

3.2. Interpretación geométrica . . . 5

3.3. Verificación detallada de la condición de borde . . . 5

3.4. Límites físicos útiles . . . 6

3.5. Carga inducida sobre la esfera . . . 6

3.6. Energía y fuerza . . . 7

4. Esfera conductora aislada y esfera a potencial fijo **7**

4.1. Esfera aislada inicialmente neutra . . . 7

4.2. Esfera mantenida a potencial V_0 . . . 7

4.3. Esfera conductora en un campo uniforme: derivación pedagógica . . . 8

4.3.1. Solución general de Laplace con simetría axial . . . 8

4.3.2. Condición asintótica en el infinito . . . 8

4.3.3. Imposición de la condición de borde . . . 9

4.3.4. Interpretación del resultado . . . 10

4.3.5. Verificación de la condición de borde . . . 10

4.3.6. Campo eléctrico y densidad superficial de carga . . . 10

4.4. Derivación alternativa mediante el método de imágenes . . . 11

4.4.1. Construcción del campo uniforme a partir de dos cargas lejanas . . . 11

4.4.2. Imágenes de cada carga respecto de la esfera conductora . . . 11

4.4.3. Límite de campo uniforme . . . 12

5. Función de Green para la esfera **13**

5.1. Definición . . . 13

5.2. Solución general del problema de Dirichlet . . . 13

5.3. Núcleo de Poisson para la esfera . . . 13

5.4. Reciprocidad y simetría de la función de Green . . . 14

5.5. Comentario sobre el problema de Neumann . . . 14

6. Dos hemisferios a distintos potenciales **14**

6.1. Planteamiento 14
6.2. Lección conceptual 15

7. Funciones ortogonales y expansiones **15**
7.1. Ortogonalidad como herramienta de proyección 15
7.2. Expansión del potencial de Coulomb 15
7.3. Conexión con el método de las imágenes 16

8. Separación de variables en coordenadas rectangulares **16**
8.1. Estrategia general 16
8.2. Problema de una caja rectangular 17
8.3. Problema semiinfinito y núcleo de Poisson para una franja 17
8.4. Interpretación física de los modos 18

9. Un problema bidimensional y la suma de series de Fourier **18**
9.1. Problema de dos placas separadas con un resalte conductor 18
9.2. Serie seno típica 18
9.3. Observación sobre convergencia 19
9.4. Aristas, discontinuidades y acumulación de carga 19
9.5. Sobre la suma cerrada y la intuición geométrica 19

10. Relación entre imágenes, funciones de Green y separación de variables **20**

11. Apéndice breve: derivación del núcleo de Poisson en el rectángulo **20**

12. Conclusiones **21**

Ejercicios propuestos **26**

Bibliografía mínima **29**

1. Introducción y panorama general

En las clases anteriores discutimos el papel de la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, el teorema de unicidad, las identidades de Green y la representación de soluciones mediante funciones de Green. El paso natural que sigue consiste en estudiar *problemas de contorno concretos*, es decir, situaciones en las que la física del sistema está codificada no sólo en la ecuación diferencial sino además en la geometría de la frontera.

Los problemas de contorno en electrostática tienen dos rasgos fundamentales. Primero, la linealidad de la ecuación de Laplace o Poisson permite superponer soluciones, lo que hace posible construir respuestas adaptadas a geometrías específicas. Segundo, las condiciones de borde imponen restricciones tan fuertes que, combinadas con el teorema de unicidad, convierten muchos trucos matemáticos en soluciones exactas. El ejemplo paradigmático es el método de las imágenes: se reemplaza una superficie conductora por un conjunto apropiado de cargas ficticias ubicadas fuera de la región física de interés. Si el potencial así construido satisface la ecuación pertinente y las condiciones de borde requeridas, entonces el teorema de unicidad garantiza que se ha obtenido la solución exacta.

En estas notas seguiremos el itinerario conceptual de Jackson en el comienzo de su capítulo 2. El hilo conductor será el siguiente:

- iniciar con la forma más simple del método de las imágenes;
- generalizarlo a la geometría esférica;
- reinterpretar las soluciones en términos de funciones de Green;
- conectar esta perspectiva con expansiones en funciones ortogonales y separación de variables;
- culminar con un problema bidimensional donde la solución aparece como una serie de Fourier.

Este recorrido es importante porque reúne, dentro de un mismo marco, técnicas que se vuelven centrales en casi toda la teoría electromagnética clásica: expansión multipolar, soluciones armónicas, formulaciones integrales y manipulación de series ortogonales. Además, muchos de estos resultados reaparecerán más adelante en magnetostática, ondas electromagnéticas, dispersión y radiación.

Idea clave. En electrostática, la dificultad esencial rara vez está en la ecuación $\nabla^2\Phi = -\rho/\epsilon_0$ por sí sola. La dificultad real está en resolverla de manera compatible con la geometría y con las condiciones de borde. El capítulo 2 de Jackson es, en este sentido, una escuela de técnicas para *pensar geométricamente* la solución.

2. Método de las imágenes: idea general

2.1. Plano conductor conectado a tierra

Consideremos una carga puntual q situada en $\mathbf{r}_0 = (0, 0, d)$, con $d > 0$, frente a un plano conductor infinito coincidente con $z = 0$, conectado a tierra. Buscamos el potencial en la región $z > 0$, donde no hay carga excepto en $\mathbf{r}_0$. El problema matemático es

$$\nabla^2\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{q}{\epsilon_0}\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0), \qquad z>0, \tag{1}$$

$$\Phi(x,y,0) = 0, \tag{2}$$

$$\Phi(\mathbf{r}) \to 0 \qquad \text{cuando } r\to\infty. \tag{3}$$

El truco del método de las imágenes consiste en colocar una carga ficticia $-q$ en $\mathbf{r}_0' = (0,0,-d)$. Entonces, en la región $z>0$, el potencial

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} - \frac{q}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0'|}\right) \tag{4}$$

satisface automáticamente la ecuación de Poisson con la fuente correcta, porque la carga imagen está fuera de la región física. Además, sobre el plano $z=0$, las distancias a $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{r}_0'$ son iguales, de modo que las contribuciones se cancelan exactamente. Por unicidad, la expresión (4) es la solución buscada.

2.2. Campo eléctrico y densidad superficial inducida

El campo se obtiene de $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$. En particular, la componente normal en la superficie determina la densidad superficial inducida:

$$\sigma(x,y) = \epsilon_0 E_z(x,y,0^+). \tag{5}$$

Una cuenta directa conduce a

$$\sigma(\rho) = -\frac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}}, \qquad \rho = \sqrt{x^2+y^2}. \tag{6}$$

La carga total inducida es

$$Q_{\text{ind}} = \int_0^\infty \sigma(\rho)\,2\pi\rho\,d\rho = -q, \tag{7}$$

como era de esperar para un conductor infinito conectado a tierra.

Ejemplo 2.1 (Fuerza sobre la carga)**.** *La fuerza que ejerce el conductor sobre la carga real se obtiene como si la carga imagen fuera una carga real, siempre que recordemos que este argumento sólo vale para el campo en la región física. Entonces*

$$F_z = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{(2d)^2} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}, \tag{8}$$

dirigida hacia el plano. Es decir, el conductor atrae a la carga puntual.

2.3. Justificación conceptual

¿Por qué funciona este método? No se trata de una mera analogía física, sino de una consecuencia del teorema de unicidad. Si logramos construir una función que

1. satisfaga la ecuación diferencial en la región física,

2. cumpla exactamente la condición de borde,
3. tenga el comportamiento asintótico adecuado,

automáticamente hemos resuelto el problema. El sistema de cargas imagen no describe lo que ocurre realmente dentro del conductor; describe, más bien, una prolongación matemática conveniente de la solución fuera de la región donde queremos conocer el potencial.

3. Carga puntual frente a una esfera conductora conectada a tierra

3.1. Geometría del problema

Sea una esfera conductora de radio a, centrada en el origen y conectada a tierra. Una carga puntual q se encuentra en el eje z, a una distancia $y > a$ del centro. Buscamos el potencial en el exterior de la esfera, $r \geq a$. El problema es mucho más rico que el del plano, pero conserva la misma idea esencial: reemplazar el conductor por una carga imagen localizada dentro de la esfera.

La solución propuesta es

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q}{|\mathbf{r} - y\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{q'}{|\mathbf{r} - y'\hat{\mathbf{z}}|}\right], \qquad r \geq a, \tag{9}$$

con

$$q' = -\frac{a}{y}q, \qquad y' = \frac{a^2}{y}. \tag{10}$$

La verificación se basa en mostrar que para todo punto de la superficie $r = a$ se cumple $|a\hat{\mathbf{r}} - y'\hat{\mathbf{z}}| = (a/y)|a\hat{\mathbf{r}} - y\hat{\mathbf{z}}|$, de modo que ambas contribuciones en (9) se cancelan exactamente. Nuevamente, por unicidad, la solución es exacta.

3.2. Interpretación geométrica

La inversión esférica

$$y \mapsto y' = \frac{a^2}{y} \tag{11}$$

aparece de manera natural. Todo punto exterior al radio a queda asociado a un punto interior sobre la misma semirrecta radial, y el factor a/y compensa exactamente la transformación de distancias necesaria para anular el potencial en la superficie. Esta relación anticipa una conexión profunda con la teoría de las transformaciones conformes y con las propiedades especiales de la ecuación de Laplace en geometrías de alta simetría.

3.3. Verificación detallada de la condición de borde

Vale la pena revisar con algo más de detalle por qué la elección (10) funciona. En un punto de la superficie de la esfera, $\mathbf{r} = a\hat{\mathbf{r}}$, las distancias al punto fuente real y al punto imagen son

$$R^2 = |a\hat{\mathbf{r}} - y\hat{\mathbf{z}}|^2 = a^2 + y^2 - 2ay\cos\theta, \tag{12}$$

$$R'^2 = |a\hat{\mathbf{r}} - y'\hat{\mathbf{z}}|^2 = a^2 + y'^2 - 2ay'\cos\theta. \tag{13}$$

Si imponemos $y' = a^2/y$, resulta

$$R'^2 = \frac{a^2}{y^2}\left(a^2 + y^2 - 2ay\cos\theta\right) = \frac{a^2}{y^2}R^2, \tag{14}$$

y por tanto

$$R' = \frac{a}{y}R. \tag{15}$$

Así, sobre la superficie,

$$\Phi(a,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{R} + \frac{q'}{R'}\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R}\left(q + \frac{y}{a}q'\right). \tag{16}$$

La anulación del potencial para todo θ exige entonces

$$q' = -\frac{a}{y}q, \tag{17}$$

que es precisamente el resultado anunciado.

Esta derivación es importante porque exhibe con claridad el papel de la inversión esférica. La localización de la imagen no surge de una conjetura aislada, sino de la estructura misma de la geometría. Una vez fijada la posición de la imagen, su magnitud queda determinada por la cancelación exacta del potencial en la superficie.

3.4. Límites físicos útiles

Dos regímenes merecen comentario. Si la carga está muy lejos de la esfera, $y \gg a$, entonces $q' \approx -(a/y)q$ es pequeña y la esfera responde como un objeto polarizable sometido a un campo casi uniforme. En ese límite, el problema enlaza de manera natural con la esfera en un campo uniforme discutida más adelante. Por otro lado, cuando la carga se aproxima a la superficie, $y \to a^+$, la imagen se acerca al borde desde el interior y el campo se concentra fuertemente en la vecindad del punto más próximo. Ese comportamiento anuncia la acumulación de carga superficial en regiones de alta curvatura o cercanas a contactos.

3.5. Carga inducida sobre la esfera

La densidad de carga superficial se obtiene a partir del campo normal justo afuera del conductor:

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(a,\theta) = -\epsilon_0 \left.\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right|_{r=a^+}. \tag{18}$$

La expresión explícita es algebraicamente algo extensa, pero su estructura física es simple: σ es más negativa cerca del punto más próximo a la carga externa y decrece hacia el hemisferio opuesto. La integración sobre la esfera da

$$Q_{\text{ind}} = q' = -\frac{a}{y}q. \tag{19}$$

Esta es una diferencia importante respecto del plano infinito: el conductor no adquiere una carga total $-q$, sino sólo la necesaria para mantener $\Phi = 0$ en una superficie cerrada de radio finito.

3.6. Energía y fuerza

La energía electrostática puede escribirse como la mitad del producto de la carga real por el potencial producido por la imagen en la posición de la carga real,

$$U = \frac{1}{2}\, q\, \Phi_{\text{imagen}}(y\hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{qq'}{y-y'} = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{qa}{y^2-a^2}\, q. \tag{20}$$

La fuerza radial se obtiene de $F_y = -dU/dy$, con dirección atractiva. El factor $1/2$ es esencial porque la imagen no es una fuente física independiente sino una construcción auxiliar; si se olvidara ese factor se duplicaría indebidamente la energía de interacción.

4. Esfera conductora aislada y esfera a potencial fijo

4.1. Esfera aislada inicialmente neutra

Supongamos ahora que la esfera no está conectada a tierra, sino aislada e inicialmente neutra. La condición $\Phi(a,\theta) = 0$ ya no es correcta. Lo que sí debe cumplirse es que la esfera sea equipotencial y que la carga total inducida sobre ella sea cero. La solución se obtiene sumando a la configuración del caso anterior una carga puntual adicional $-q'$ ubicada en el centro de la esfera. Como esta carga central genera un potencial constante sobre la superficie $r = a$, no rompe la equipotencialidad, y además compensa exactamente la carga total inducida asociada a la imagen desplazada.

El potencial exterior toma entonces la forma

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q}{|\mathbf{r}-y\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{q'}{|\mathbf{r}-y'\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{q'}{r}\right], \qquad r \geq a, \tag{21}$$

donde $q' = -aq/y$ y $y' = a^2/y$ como antes. El potencial de la esfera ya no es cero, sino un valor constante determinado por la presencia de la carga externa.

4.2. Esfera mantenida a potencial V_0

Si ahora la esfera conductora se mantiene a potencial fijo V_0, basta añadir al caso conectado a tierra una carga central Q_0 tal que

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_0}{a} = V_0, \qquad \Rightarrow \qquad Q_0 = 4\pi\epsilon_0 a V_0. \tag{22}$$

Así, el potencial exterior es

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q}{|\mathbf{r}-y\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{q'}{|\mathbf{r}-y'\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{Q_0}{r}\right]. \tag{23}$$

La utilidad de esta descomposición es doble. Por un lado, separa con claridad la parte inducida por la carga puntual de la parte necesaria para imponer el potencial absoluto del conductor. Por otro, muestra que el grado de libertad monopolar de la esfera puede manipularse independientemente de la estructura angular del problema.

Comentario. *La distinción entre* esfera conectada a tierra, esfera aislada neutra *y* esfera a potencial fijo *es conceptualmente importante. Los tres problemas tienen la misma geometría, pero condiciones*

físicas diferentes. En electrostática, condiciones físicas aparentemente similares pueden corresponder a distintos problemas matemáticos.

4.3. Esfera conductora en un campo uniforme: derivación pedagógica

Consideremos una esfera conductora de radio a, centrada en el origen, inmersa en un campo eléctrico uniforme

$$\mathbf{E}_0 = E_0\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Queremos determinar el potencial electrostático en la región exterior $r \geq a$, suponiendo que la esfera está a potencial cero. Por tanto, el problema queda definido por

$$\nabla^2\Phi = 0, \qquad r \geq a, \tag{24}$$

$$\Phi(a,\theta) = 0, \tag{25}$$

$$\Phi(r,\theta) \xrightarrow[r\to\infty]{} -E_0 r\cos\theta. \tag{26}$$

Idea física del problema. Lejos de la esfera, el potencial debe parecerse al de un campo uniforme. La presencia del conductor deforma ese campo, redistribuyendo carga sobre la superficie. Como la esfera es perfectamente simétrica y el campo externo apunta en la dirección z, el problema tiene simetría axial: el potencial depende de r y θ, pero no del ángulo azimutal φ.

4.3.1. Solución general de Laplace con simetría axial

La solución general de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, independiente de φ, es

$$\Phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty}\left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}}\right)P_\ell(\cos\theta), \tag{27}$$

donde $P_\ell(\cos\theta)$ son los polinomios de Legendre.

Esta forma merece una breve interpretación:

- Los términos $A_\ell r^\ell$ son regulares en el origen, pero crecen con r.
- Los términos $B_\ell/r^{\ell+1}$ decaen para $r \to \infty$, y por tanto representan la perturbación inducida por la esfera.
- Cada valor de ℓ corresponde a un multipolo distinto: monopolo ($\ell = 0$), dipolo ($\ell = 1$), cuadrupolo ($\ell = 2$), etc.

4.3.2. Condición asintótica en el infinito

Lejos de la esfera, el potencial debe coincidir con el de un campo uniforme,

$$\Phi(r,\theta) \xrightarrow[r\to\infty]{} -E_0 z = -E_0 r\cos\theta.$$

Como

$$P_1(\cos\theta) = \cos\theta,$$

se ve que el comportamiento asintótico tiene estructura angular puramente dipolar. Esto implica que:

1. el único término creciente permitido es el correspondiente a $\ell = 1$;
2. su coeficiente debe ser
$$A_1 = -E_0;$$
3. todos los demás coeficientes A_ℓ con $\ell \neq 1$ deben anularse.

Por consiguiente, la solución exterior toma la forma

$$\Phi(r,\theta) = -E_0 r\cos\theta + \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta). \tag{28}$$

Hasta este punto, ya sabemos algo importante: el campo externo aporta el término $-E_0 r\cos\theta$, mientras que la respuesta del conductor está enteramente codificada en los coeficientes B_ℓ. Es decir, la esfera "responde" al campo uniforme añadiendo una combinación de multipolos decrecientes.

4.3.3. Imposición de la condición de borde

Como la esfera es conductora y está a potencial cero,

$$\Phi(a,\theta) = 0. \tag{29}$$

Evaluando la Ec. (28) en $r = a$, resulta

$$0 = -E_0 a\cos\theta + \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B_\ell}{a^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta).$$

Usando nuevamente que $\cos\theta = P_1(\cos\theta)$, obtenemos

$$0 = -E_0 a\, P_1(\cos\theta) + \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B_\ell}{a^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta).$$

Ahora usamos una idea central del método: los polinomios de Legendre forman un conjunto ortogonal. Por lo tanto, si una combinación lineal de $P_\ell(\cos\theta)$ es nula para todo θ, entonces cada coeficiente debe anularse por separado. Así concluimos que

$$B_\ell = 0, \qquad \ell \neq 1,$$

mientras que para $\ell = 1$,

$$\frac{B_1}{a^2} = E_0 a \qquad \Longrightarrow \qquad B_1 = E_0 a^3.$$

Sustituyendo en la expansión general, hallamos finalmente

$$\boxed{\Phi(r,\theta) = -E_0 r\cos\theta + E_0 \frac{a^3}{r^2}\cos\theta, \qquad r \geq a.} \tag{30}$$

4.3.4. Interpretación del resultado

La solución obtenida contiene dos contribuciones bien diferenciadas:

$$\Phi(r,\theta) = \underbrace{-E_0 r\cos\theta}_{\text{campo externo}} + \underbrace{E_0\frac{a^3}{r^2}\cos\theta}_{\text{respuesta inducida}} .$$

El segundo término tiene exactamente la forma angular de un dipolo en el origen. En unidades SI, el potencial de un dipolo $\mathbf{p} = p\,\hat{\mathbf{z}}$ es

$$\Phi_{\text{dip}}(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}.$$

Comparando con la Ec. (30), obtenemos

$$p = 4\pi\epsilon_0 a^3 E_0. \tag{31}$$

Lectura física. La esfera no introduce monopolo neto: sigue siendo neutra. Tampoco aparecen cuadrupolos ni multipolos de orden superior. Toda la respuesta inducida está en el canal dipolar $\ell = 1$. Esto es exactamente lo que se espera de un cuerpo esférico sometido a un campo uniforme.

4.3.5. Verificación de la condición de borde

Vale la pena comprobar explícitamente que la solución satisface la condición sobre la superficie:

$$\Phi(a,\theta) = -E_0 a\cos\theta + E_0\frac{a^3}{a^2}\cos\theta = -E_0 a\cos\theta + E_0 a\cos\theta = 0.$$

Por tanto, la superficie de la esfera es equipotencial, como corresponde a un conductor en equilibrio electrostático.

4.3.6. Campo eléctrico y densidad superficial de carga

El campo radial se obtiene de

$$E_r = -\frac{\partial\Phi}{\partial r}.$$

A partir de la Ec. (30),

$$\frac{\partial\Phi}{\partial r} = -E_0\cos\theta - 2E_0\frac{a^3}{r^3}\cos\theta,$$

y por lo tanto

$$E_r(r,\theta) = E_0\cos\theta + 2E_0\frac{a^3}{r^3}\cos\theta.$$

En la superficie $r = a$,

$$E_r(a,\theta) = 3E_0\cos\theta. \tag{32}$$

La densidad de carga superficial inducida es entonces

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(a,\theta) = 3\epsilon_0 E_0\cos\theta. \tag{33}$$

Este resultado muestra que la mitad superior de la esfera adquiere carga positiva y la inferior carga negativa.

La solución tiene una estructura muy instructiva: el problema externo impone la dependencia angular $P_1(\cos\theta)$, y la condición de borde en una superficie esférica no mezcla distintos valores de ℓ. Por eso el problema se resuelve enteramente dentro del sector dipolar.

4.4. Derivación alternativa mediante el método de imágenes

Existe una forma alternativa e instructiva de obtener la solución para la esfera conductora en un campo uniforme. No se trata de un problema de imágenes elemental con una sola carga puntual, sino de un *límite* de una configuración de cargas lejanas que produce un campo uniforme en la región de interés.

4.4.1. Construcción del campo uniforme a partir de dos cargas lejanas

Consideremos dos cargas externas ubicadas sobre el eje z:

$$+Q \quad \text{en} \quad z = -R, \qquad -Q \quad \text{en} \quad z = +R,$$

con $R \gg a$. En una región cercana al origen, el potencial creado por estas cargas se aproxima al de un campo uniforme.

En efecto, para $r \ll R$,

$$\frac{1}{|\mathbf{r} \mp R\hat{\mathbf{z}}|} = \frac{1}{R} \pm \frac{r\cos\theta}{R^2} + O\left(\frac{r^2}{R^3}\right).$$

Entonces el potencial externo es

$$\begin{aligned}
\Phi_{\text{ext}}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Q}{|\mathbf{r} + R\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{Q}{|\mathbf{r} - R\hat{\mathbf{z}}|}\right) \\
&\approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left[\left(\frac{1}{R} - \frac{r\cos\theta}{R^2}\right) - \left(\frac{1}{R} + \frac{r\cos\theta}{R^2}\right)\right] \\
&= -\frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}\, r\cos\theta. \qquad (34)
\end{aligned}$$

Por tanto, si elegimos

$$\frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = E_0, \qquad (35)$$

obtenemos, en el límite $R \to \infty$,

$$\Phi_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \to -E_0 r\cos\theta,$$

que es precisamente el potencial de un campo uniforme.

4.4.2. Imágenes de cada carga respecto de la esfera conductora

Ahora introducimos una esfera conductora conectada a tierra, de radio a, centrada en el origen. Para cada carga externa puntual, el método de imágenes indica que debe colocarse una carga imagen dentro de la esfera.

La carga $+Q$ situada en $z = -R$ tiene por imagen

$$Q_1' = -Q\frac{a}{R}, \qquad z_1' = -\frac{a^2}{R}.$$

La carga $-Q$ situada en $z = +R$ tiene por imagen

$$Q_2' = +Q\frac{a}{R}, \qquad z_2' = +\frac{a^2}{R}.$$

Por superposición, el potencial total fuera de la esfera es

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{Q}{|\mathbf{r}+R\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{Q}{|\mathbf{r}-R\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{Qa/R}{|\mathbf{r}+(a^2/R)\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{Qa/R}{|\mathbf{r}-(a^2/R)\hat{\mathbf{z}}|}\right]. \tag{36}$$

Esta expresión satisface automáticamente la condición $\Phi = 0$ sobre $r = a$, porque cada par "carga real + imagen" lo hace por separado.

4.4.3. Límite de campo uniforme

Tomamos ahora el límite $R \to \infty$, manteniendo fijo E_0 mediante la relación (35).

Los dos primeros términos ya vimos que producen

$$-E_0 r\cos\theta.$$

Para los términos de imagen, introducimos

$$b = \frac{a^2}{R}, \qquad b \ll a \le r,$$

y expandimos para $b/r \ll 1$:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} \mp b\hat{\mathbf{z}}|} = \frac{1}{r} \pm \frac{b\cos\theta}{r^2} + O\left(\frac{b^2}{r^3}\right).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\frac{Qa/R}{|\mathbf{r}-b\hat{\mathbf{z}}|} - \frac{Qa/R}{|\mathbf{r}+b\hat{\mathbf{z}}|} &\approx \frac{Qa}{R}\left[\left(\frac{1}{r}+\frac{b\cos\theta}{r^2}\right) - \left(\frac{1}{r}-\frac{b\cos\theta}{r^2}\right)\right] \\ &= \frac{Qa}{R}\,\frac{2b\cos\theta}{r^2}.\end{aligned} \tag{37}$$

Como $b = a^2/R$, esto da

$$\frac{Qa}{R}\,\frac{2b\cos\theta}{r^2} = \frac{2Qa^3}{R^2}\,\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

Multiplicando por $1/(4\pi\epsilon_0)$ y usando nuevamente (35), obtenemos

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{2Qa^3}{R^2}\,\frac{\cos\theta}{r^2} = E_0\frac{a^3}{r^2}\cos\theta.$$

En consecuencia, en el límite $R \to \infty$, la Ec. (36) se reduce a

$$\boxed{\Phi(r,\theta) = -E_0 r\cos\theta + E_0\frac{a^3}{r^2}\cos\theta, \qquad r \ge a.} \tag{38}$$

Esta derivación confirma el mismo resultado obtenido por separación de variables, pero aporta una intuición física complementaria. El término $-E_0 r\cos\theta$ proviene del campo externo lejano, mientras que el término $E_0 a^3\cos\theta/r^2$ surge de las cargas imagen internas, que en el límite se comportan como un dipolo inducido en el centro de la esfera.

En otras palabras, el método de imágenes muestra de forma muy concreta cómo la esfera reemplaza el efecto del conductor por una distribución efectiva de cargas internas cuya contribución exterior reproduce exactamente el campo inducido.

5. Función de Green para la esfera

5.1. Definición

Queremos construir la función de Green de Dirichlet para el exterior de una esfera de radio a, es decir, una función $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ tal que

$$\nabla'^2 G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \tag{39}$$

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}') = 0 \qquad \text{cuando } \mathbf{r}' \in S_a, \tag{40}$$

donde S_a es la superficie esférica. En virtud del método de las imágenes, la respuesta se escribe inmediatamente como

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \frac{a}{r'}\frac{1}{\left|\mathbf{r}-\dfrac{a^2}{r'^2}\mathbf{r}'\right|}, \qquad r' > a, \tag{41}$$

si trabajamos en la región exterior. El segundo término representa la carga imagen correspondiente al punto fuente $\mathbf{r}'$. La condición de borde se satisface porque la imagen está elegida exactamente como en el problema de la carga puntual frente a una esfera conectada a tierra.

5.2. Solución general del problema de Dirichlet

Si se prescribe el potencial sobre la superficie esférica, $\Phi(a,\Omega) = f(\Omega)$, con $\Omega = (\theta,\phi)$, la solución general se obtiene a partir de la representación integral

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_V \rho(\mathbf{r}')G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')\,d^3r' - \frac{1}{4\pi}\oint_{S_a} f(\Omega')\,\frac{\partial G_D}{\partial n'}\,da'. \tag{42}$$

La virtud de (42) es que separa con claridad dos ingredientes: la contribución volumétrica de las fuentes y la contribución superficial del dato de contorno. En el caso especial $f = 0$, sólo sobrevive el integral volumétrico. En ausencia de fuentes, la solución queda determinada enteramente por la derivada normal de la función de Green.

5.3. Núcleo de Poisson para la esfera

Al calcular $-\partial G_D/\partial n'$ sobre la superficie $r' = a$, se obtiene el núcleo de Poisson para el exterior o interior de la esfera, dependiendo de la región considerada. Para el problema interior, la forma estándar es

$$\Phi(r,\Omega) = \frac{1}{4\pi}\int d\Omega' \, \frac{a^2 - r^2}{\left(a^2 + r^2 - 2ar\cos\gamma\right)^{3/2}} f(\Omega'), \qquad r < a, \tag{43}$$

donde γ es el ángulo entre Ω y Ω'. Este resultado es una fórmula exacta para reconstruir una función armónica a partir de su valor en la superficie esférica. En otras palabras, la integral de Poisson resuelve de una sola vez el problema de Dirichlet en una esfera.

5.4. Reciprocidad y simetría de la función de Green

Para problemas de Dirichlet en dominios razonables, la función de Green satisface una propiedad de simetría muy importante:

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}') = G_D(\mathbf{r}',\mathbf{r}). \tag{44}$$

Esta simetría puede demostrarse directamente a partir de la segunda identidad de Green aplicada a $G_D(\mathbf{r},\mathbf{x})$ y $G_D(\mathbf{r}',\mathbf{x})$ como funciones de $\mathbf{x}$. En la esfera, la expresión (41) también permite verificarla de forma explícita, aunque la manipulación algebraica es algo laboriosa. Físicamente, la simetría refleja la reciprocidad del problema electrostático: el potencial en $\mathbf{r}$ producido por una fuente unitaria en $\mathbf{r}'$ coincide con el potencial en $\mathbf{r}'$ producido por la misma fuente colocada en $\mathbf{r}$, siempre que las condiciones de borde sean idénticas.

La importancia de esta propiedad no es meramente formal. Por ejemplo, a partir de ella se puede derivar el teorema de reciprocidad de Green para dos distribuciones de carga distintas, resultado útil tanto en electrostática como en teoría de circuitos y problemas de antenas.

5.5. Comentario sobre el problema de Neumann

Hasta aquí nos hemos concentrado en el problema de Dirichlet, donde el potencial sobre la frontera es conocido. Existe, sin embargo, otro problema de contorno natural: prescribir la componente normal del campo sobre la frontera, o equivalentemente $\partial\Phi/\partial n$. Ese es el problema de Neumann. La construcción de la función de Green correspondiente exige imponer una derivada normal prescrita sobre la frontera, en lugar de fijar el valor de la función. En ese caso aparece una sutileza importante: la solución sólo queda determinada hasta una constante aditiva, y debe satisfacerse una condición de compatibilidad global ligada a la carga total encerrada. Aunque no desarrollaremos aquí la función de Green de Neumann para la esfera, es útil mencionar su existencia para entender que la formulación integral es más amplia que el caso Dirichlet discutido en estas notas.

6. Dos hemisferios a distintos potenciales

6.1. Planteamiento

Un ejemplo elegante donde la maquinaria anterior se usa de forma no trivial es el de una esfera conductora formada por dos hemisferios separados por un plano ecuatorial aislante, mantenidos a potenciales opuestos $+V$ y $-V$. El problema ya no tiene simetría esférica completa, pero sí simetría axial alrededor del eje z y paridad impar respecto del plano ecuatorial. Eso sugiere de inmediato una expansión en polinomios de Legendre impares.

Sobre la superficie $r = a$, el potencial de contorno es

$$\Phi(a,\theta) = \begin{cases} V, & 0 \le \theta < \pi/2, \\ -V, & \pi/2 < \theta \le \pi. \end{cases} \tag{45}$$

La solución interior adopta la forma

$$\Phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell r^\ell P_\ell(\cos\theta). \tag{46}$$

Debido a la simetría impar, sólo aparecen términos con ℓ impar. Los coeficientes se obtienen proyectando la condición de borde sobre los polinomios de Legendre. Aunque los detalles completos de esa expansión pertenecen más naturalmente al capítulo siguiente, el problema es una excelente transición entre el enfoque de función de Green y el de funciones ortogonales.

6.2. Lección conceptual

Este ejemplo muestra una idea general: una vez que se conoce la estructura angular adecuada de la frontera, el problema de contorno se convierte en un problema de expansión. Es decir, la física de la frontera selecciona la base funcional más conveniente. En una esfera dominan los armónicos esféricos; en un rectángulo, las series seno y coseno; en un cilindro, las funciones cilíndricas de Bessel. La teoría de problemas de contorno es, en gran medida, una teoría de bases adaptadas a la geometría.

7. Funciones ortogonales y expansiones

7.1. Ortogonalidad como herramienta de proyección

La solución de muchos problemas de contorno se simplifica enormemente cuando las funciones relevantes forman un conjunto ortogonal respecto de un cierto producto interno. Si $\{u_n\}$ es una familia ortogonal en un intervalo $[a,b]$ con peso $w(x)$, entonces

$$\int_a^b u_n(x)u_m(x)w(x)\,dx = N_n\delta_{nm}. \tag{47}$$

Esto permite expandir una función razonable $f(x)$ como

$$f(x) = \sum_n c_n u_n(x), \qquad c_n = \frac{1}{N_n}\int_a^b f(x)u_n(x)w(x)\,dx. \tag{48}$$

En electrostática, esta idea aparece de manera casi automática al separar variables en la ecuación de Laplace. Los modos propios angulares o espaciales definidos por la geometría constituyen una base ortogonal, y la condición de borde fija sus coeficientes.

7.2. Expansión del potencial de Coulomb

Una de las expansiones más útiles es la del potencial elemental $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$, que en una geometría adecuada puede expresarse como una suma sobre funciones ortogonales. En el contexto de coordenadas esféricas, por ejemplo, aparece la expansión en polinomios de Legendre

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}} P_\ell(\cos\gamma), \tag{49}$$

donde $r_<$ es el menor de r y r', mientras que $r_>$ es el mayor. Esta expansión es fundamental para la teoría multipolar. Aunque su desarrollo sistemático se suele presentar en el capítulo siguiente, ya en esta etapa conviene apreciar que la función de Green no es sólo un objeto integral: también admite descomposiciones modales adaptadas a la simetría.

7.3. Conexión con el método de las imágenes

El método de las imágenes y las expansiones ortogonales pueden parecer técnicas totalmente distintas. En realidad, son dos formas complementarias de explotar la unicidad. El método de las imágenes construye la solución de una manera cerrada y geométrica. Las expansiones en funciones ortogonales la reconstruyen modo a modo. Cuando ambos enfoques son posibles, su comparación es extremadamente instructiva: permite identificar cómo se reorganiza la misma información matemática en distintas representaciones.

8. Separación de variables en coordenadas rectangulares

8.1. Estrategia general

Consideremos la ecuación de Laplace en dos variables,

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2} = 0, \tag{50}$$

dentro de un rectángulo $0 < x < a$, $0 < y < b$. La idea de separación de variables consiste en buscar soluciones del tipo

$$\Phi(x,y) = X(x)Y(y). \tag{51}$$

Sustituyendo en (50) obtenemos

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -k^2, \tag{52}$$

de modo que

$$X'' + k^2 X = 0, \qquad Y'' - k^2 Y = 0. \tag{53}$$

La forma concreta de las soluciones depende de las condiciones de borde. Si, por ejemplo, $\Phi(0,y) = \Phi(a,y) = 0$, entonces la familia apropiada en x es $\sin(n\pi x/a)$. En consecuencia, las soluciones elementales vienen dadas por

$$\Phi_n(x,y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\left[A_n \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) + B_n \cosh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)\right]. \tag{54}$$

La solución general es una superposición sobre n.

8.2. Problema de una caja rectangular

Supongamos el problema estándar

$$\Phi(0,y)=0, \qquad \Phi(a,y)=0, \qquad \Phi(x,0)=0, \qquad \Phi(x,b)=V_0(x). \tag{55}$$

La solución que satisface las tres primeras condiciones se construye con $B_n = 0$ en (54), obteniendo

$$\Phi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right). \tag{56}$$

Imponiendo la condición en $y = b$, se deduce

$$V_0(x)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \tag{57}$$

de donde

$$A_n=\frac{2}{a\sinh(n\pi b/a)}\int_0^a V_0(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)dx. \tag{58}$$

Este resultado es una ilustración prototípica de cómo las condiciones de borde se convierten en coeficientes de Fourier. La física del problema se traduce directamente en una expansión funcional.

Ejemplo 8.1 (Borde superior a potencial constante)**.** *Si $V_0(x) = V$ es constante, entonces*

$$A_n=\frac{2V}{a\sinh(n\pi b/a)}\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)dx=\frac{4V}{n\pi\sinh(n\pi b/a)} \tag{59}$$

para n impar, y $A_n = 0$ para n par. Por lo tanto,

$$\Phi(x,y)=\frac{4V}{\pi}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{2m+1}\frac{\sinh\left(\frac{(2m+1)\pi y}{a}\right)}{\sinh\left(\frac{(2m+1)\pi b}{a}\right)}\sin\left(\frac{(2m+1)\pi x}{a}\right). \tag{60}$$

8.3. Problema semiinfinito y núcleo de Poisson para una franja

Existe una variante muy instructiva del método de separación de variables: la región semiinfinita $0 < x < a$, $y > 0$, con condiciones

$$\Phi(0,y)=\Phi(a,y)=0, \qquad \Phi(x,0)=f(x), \qquad \Phi(x,y)\to 0 \text{ cuando } y\to\infty. \tag{61}$$

En este caso, la dependencia en y debe ser decreciente, de modo que los modos separados son

$$\Phi_n(x,y)=B_n\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)e^{-n\pi y/a}. \tag{62}$$

La solución general es

$$\Phi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty} B_n\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)e^{-n\pi y/a}, \tag{63}$$

con

$$B_n = \frac{2}{a}\int_0^a f(\xi)\sin\left(\frac{n\pi\xi}{a}\right)d\xi. \tag{64}$$

Por tanto,

$$\Phi(x,y) = \int_0^a P(x,\xi;y)f(\xi)d\xi, \tag{65}$$

con el núcleo de Poisson para la franja

$$P(x,\xi;y) = \frac{2}{a}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi\xi}{a}\right)e^{-n\pi y/a}. \tag{66}$$

Esta serie puede sumarse en forma cerrada y conduce a una representación explícita del potencial en la franja. El interés pedagógico de este problema es claro: muestra de manera muy transparente cómo una condición de borde arbitraria se propaga hacia el interior con una atenuación exponencial de los modos de alta frecuencia.

8.4. Interpretación física de los modos

Los coeficientes de Fourier de la frontera no juegan todos el mismo papel dinámico en el interior. Los modos con n grande decaen como $e^{-n\pi y/a}$, es decir, desaparecen muy rápidamente a medida que nos alejamos del borde donde se impuso el potencial. En cambio, los modos de baja frecuencia penetran a distancias mayores. Este fenómeno tiene una interpretación física simple: los detalles finos del patrón de potencial en la frontera generan variaciones muy locales del campo, mientras que los componentes suaves dominan la estructura a gran escala.

9. Un problema bidimensional y la suma de series de Fourier

9.1. Problema de dos placas separadas con un resalte conductor

Ahora analizamos un problema bidimensional particularmente instructivo en el cual la solución puede escribirse como una serie de Fourier cuya suma cerrada tiene una interpretación geométrica no trivial. Más allá de los detalles específicos de la geometría, lo esencial es que la presencia de bordes rectilíneos favorece una descripción en coordenadas cartesianas y que la linealidad de la ecuación de Laplace permite combinar modos separados para reproducir un perfil de potencial impuesto en las fronteras.

La moraleja principal de este tipo de ejemplo es doble. Primero, la separación de variables no es sólo un procedimiento formal: produce soluciones concretas que se pueden evaluar numérica y analíticamente. Segundo, ciertas series de Fourier que a primera vista parecen complicadas pueden sumarse en forma cerrada usando identidades elementales, funciones hiperbólicas o, en problemas más avanzados, transformaciones conformes.

9.2. Serie seno típica

Para fijar ideas, consideremos la serie

$$S(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}e^{-n\alpha}\sin(nx), \qquad \alpha > 0. \tag{67}$$

Usando la identidad

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}, \qquad |z| < 1, \tag{68}$$

y tomando parte imaginaria tras integrar respecto de z, se obtiene la suma cerrada

$$S(x, y) = \arctan\left(\frac{\sin x}{\mathrm{e}^{\alpha} - \cos x}\right). \tag{69}$$

Este tipo de resultado aparece de manera natural al resolver problemas bidimensionales en regiones rectangulares o seminfinitas. La serie discreta de modos separados queda resumida en una función elemental de la posición. En términos físicos, la suma cerrada revela la estructura global del potencial y hace visible el comportamiento cerca de los bordes o singularidades.

9.3. Observación sobre convergencia

En problemas de frontera con discontinuidades en el potencial impuesto, las series de Fourier convergen puntualmente al promedio de los límites laterales en los puntos de salto. Esta es la versión electrostática de un resultado general del análisis armónico. La consecuencia física es que una discontinuidad idealizada en la condición de borde genera gradientes intensos del campo cerca de las aristas, lo que anticipa la aparición de concentraciones de carga superficial.

9.4. Aristas, discontinuidades y acumulación de carga

En la práctica, muchos problemas ideales de contorno imponen potenciales que cambian bruscamente de una región de la frontera a otra. Matemáticamente, eso significa que la función prescrita en el borde tiene discontinuidades o puntos angulosos. Físicamente, esas irregularidades se traducen en intensificaciones del campo eléctrico y, por ende, de la densidad superficial de carga. En una esquina conductora o cerca de una arista donde cambia el valor del potencial, el campo puede crecer de forma notable. Esta observación es crucial en aplicaciones tecnológicas: descargas eléctricas, ruptura dieléctrica y emisión de campo son fenómenos particularmente sensibles a concentraciones geométricas del campo.

Desde la perspectiva de Fourier, las discontinuidades de la frontera obligan a incluir muchos modos para reproducir adecuadamente el perfil impuesto. De ahí que las series converjan de manera relativamente lenta cerca de los puntos de salto. En lenguaje físico, una frontera abrupta inyecta componentes espaciales de alta frecuencia que sólo se amortiguan gradualmente en la reconstrucción modal.

9.5. Sobre la suma cerrada y la intuición geométrica

Cuando una serie de Fourier puede sumarse en forma cerrada, el beneficio no es sólo estético. La expresión cerrada permite localizar máximos y mínimos del potencial, estudiar la estructura de las líneas equipotenciales y estimar el comportamiento asintótico sin truncar series. Además, revela que muchas soluciones obtenidas por separación de variables son equivalentes a formas más compactas que a menudo sugieren una interpretación geométrica más profunda. En algunos problemas bidimensionales, esa reinterpretación geométrica conduce de manera natural al uso de variables complejas y transformaciones conformes, herramientas que amplían notablemente el alcance de la electrostática clásica.

10. Relación entre imágenes, funciones de Green y separación de variables

A esta altura conviene detenerse y sintetizar. Hemos visto tres metodologías:

1. **Método de las imágenes.** Muy poderoso cuando la geometría posee una simetría suficientemente rígida como para reemplazar el conductor por fuentes ficticias simples.
2. **Función de Green.** Formula el problema de manera general y separa de modo transparente la contribución de las fuentes y la contribución de la frontera.
3. **Separación de variables y funciones ortogonales.** Es la técnica natural cuando la geometría induce un conjunto de modos propios bien adaptados.

Estas metodologías no compiten entre sí. Se complementan. De hecho, una función de Green puede expandirse en una base ortogonal, y una solución obtenida por imágenes puede reinterpretarse como una suma infinita de modos. Esa unidad conceptual es uno de los grandes aprendizajes de este tramo de la electrodinámica clásica.

Resumen conceptual. El método de las imágenes explota de manera directa la unicidad. La función de Green organiza la solución como un problema integral. La separación de variables expresa la misma solución como una superposición de modos elementales. En un curso de postgrado conviene aprender no sólo a ejecutar cada método, sino a reconocer cuándo uno de ellos es conceptualmente más natural que los otros.

11. Apéndice breve: derivación del núcleo de Poisson en el rectángulo

Aunque el resultado (58) ya resuelve el problema rectangular, vale la pena subrayar su contenido estructural. Definimos una base ortogonal en $0 < x < a$:

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \tag{70}$$

con

$$\int_0^a u_n(x) u_m(x)\, dx = \delta_{nm}. \tag{71}$$

Entonces la solución puede escribirse como

$$\Phi(x, y) = \int_0^a K(x, \xi; y, b) V_0(\xi)\, d\xi, \tag{72}$$

donde el núcleo es

$$K(x, \xi; y, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{a} \frac{\sinh(n\pi y/a)}{\sinh(n\pi b/a)} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi \xi}{a}\right). \tag{73}$$

Este es el análogo rectangular del núcleo de Poisson para la esfera. La estructura es idéntica: el valor interior del potencial se obtiene como una superposición del dato de borde con un núcleo universal determinado por la geometría.

12. Conclusiones

En estas notas hemos estudiado el comienzo del capítulo 2 de Jackson como una introducción sistemática a los problemas de contorno en electrostática. El mensaje principal puede resumirse en cuatro ideas:

- las condiciones de borde son tan importantes como la ecuación diferencial misma;
- la unicidad convierte construcciones ingeniosas en soluciones exactas;
- la geometría selecciona la herramienta adecuada: imágenes, funciones de Green o modos separados;
- las expansiones ortogonales proporcionan un lenguaje común para comparar distintas representaciones de la solución.

La discusión de la carga puntual frente a un plano o frente a una esfera muestra el poder del método de las imágenes en geometrías muy simétricas. La formulación con la función de Green para la esfera da el paso hacia una teoría más general del problema de Dirichlet. Finalmente, la separación de variables en coordenadas rectangulares enseña cómo convertir una ecuación diferencial parcial en una familia de problemas ordinarios, cuya recombinación reconstruye el potencial completo.

En el desarrollo posterior del curso, estas herramientas se complementarán con la teoría de armónicos esféricos, la expansión multipolar y técnicas más avanzadas de solución. En ese sentido, las secciones 2.1–2.10 de Jackson son una bisagra natural entre la electrostática básica del capítulo 1 y la maquinaria matemática más refinada que domina el resto de la obra.

Problema guiado: esferoide prolato conductor en un campo uniforme

Considere un conductor con forma de esferoide prolato,

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \qquad c>a,$$

sumergido en un campo eléctrico uniforme externo

$$\mathbf{E}_0 = E_0\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Suponga que el conductor está conectado a tierra.

Objetivos.

1. Encontrar el potencial electrostático exterior.
2. Obtener la densidad de carga superficial inducida.
3. Interpretar físicamente el resultado y compararlo con el caso esférico.

Pista 1: elija coordenadas adaptadas a la frontera

Introduzca coordenadas esferoidales prolatas (ξ, η, ϕ), definidas por

$$x = f\sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)}\cos\phi, \tag{74}$$

$$y = f\sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)}\sin\phi, \tag{75}$$

$$z = f\,\xi\,\eta, \tag{76}$$

donde

$$f = \sqrt{c^2 - a^2}, \qquad \xi \geq 1, \qquad -1 \leq \eta \leq 1.$$

La superficie del conductor corresponde a

$$\xi = \xi_0, \qquad \xi_0 = \frac{c}{f}, \qquad a = f\sqrt{\xi_0^2 - 1}. \tag{77}$$

Pregunta. ¿Por qué estas coordenadas son naturales para este problema?

Respuesta esperada. Porque la frontera del conductor coincide con una superficie coordenada $\xi = \xi_0$, lo que simplifica de manera decisiva la imposición de la condición de borde.

Pista 2: use la simetría del problema

El campo externo está dirigido a lo largo del eje z, y por tanto el problema es axisimétrico. Además, como

$$z = f\xi\eta,$$

el potencial del campo uniforme lejano es

$$\Phi_{\text{ext}}^{(0)} = -E_0 z = -E_0 f\xi\eta.$$

Pregunta. ¿Qué estructura angular debe tener la solución?

Respuesta esperada. Debe ser proporcional a $P_1(\eta) = \eta$, ya que el campo uniforme selecciona el canal dipolar $\ell = 1$, $m = 0$.

Pista 3: escriba el ansatz correcto

La solución exterior debe:

- reproducir $-E_0 f\xi\eta$ para $\xi \to \infty$,
- anularse sobre $\xi = \xi_0$,
- y permanecer finita en la región exterior.

La solución radial decreciente asociada al sector $\ell = 1$ es $Q_1(\xi)$, con

$$Q_1(\xi) = \frac{\xi}{2}\ln\left(\frac{\xi + 1}{\xi - 1}\right) - 1. \tag{78}$$

Proponga entonces un ansatz de la forma

$$\Phi(\xi,\eta) = -E_0 f\,\eta\,[\xi + A\,Q_1(\xi)]\,. \tag{79}$$

Pista 4: determine la constante A

Imponiendo la condición de borde

$$\Phi(\xi_0,\eta) = 0,$$

encuentre A.

Solución. De la Ec. (79),

$$0 = -E_0 f\,\eta\,[\xi_0 + A\,Q_1(\xi_0)]\,.$$

Como esto debe cumplirse para todo η,

$$\xi_0 + A\,Q_1(\xi_0) = 0,$$

y por tanto

$$A = -\frac{\xi_0}{Q_1(\xi_0)}. \tag{80}$$

Sustituyendo, obtenemos el potencial exterior:

$$\boxed{\Phi(\xi,\eta) = -E_0 f\,\eta\left[\xi - \frac{\xi_0\,Q_1(\xi)}{Q_1(\xi_0)}\right], \qquad \xi \geq \xi_0.} \tag{81}$$

Pista 5: verifique el comportamiento correcto

Sobre la superficie. Al poner $\xi = \xi_0$,

$$\Phi(\xi_0,\eta) = -E_0 f\,\eta\left[\xi_0 - \frac{\xi_0 Q_1(\xi_0)}{Q_1(\xi_0)}\right] = 0.$$

Lejos del conductor. Para $\xi \to \infty$,

$$Q_1(\xi) \sim \frac{1}{3\xi^2},$$

de modo que

$$\Phi(\xi,\eta) \sim -E_0 f \xi\eta = -E_0 z.$$

Conclusión. La solución satisface tanto la condición de Dirichlet como la condición asintótica.

Pista 6: calcule el campo normal

En coordenadas prolatas, el factor de escala asociado a ξ es

$$h_\xi = f\sqrt{\frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2-1}}. \tag{82}$$

Como la normal exterior apunta en la dirección creciente de ξ,

$$E_n^{(\text{out})} = -\frac{1}{h_\xi}\frac{\partial \Phi}{\partial \xi}.$$

Derivando la Ec. (81),

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \xi} = -E_0 f\,\eta\left[1 - \frac{\xi_0 Q_1'(\xi)}{Q_1(\xi_0)}\right].$$

Evaluando en la superficie $\xi = \xi_0$,

$$E_n^{(\text{out})}(\eta) = E_0\,\eta\sqrt{\frac{\xi_0^2-1}{\xi_0^2-\eta^2}}\left[1 - \frac{\xi_0 Q_1'(\xi_0)}{Q_1(\xi_0)}\right]. \tag{83}$$

Pista 7: obtenga la carga superficial inducida

La condición electrostática sobre un conductor da

$$\sigma_{\text{ind}}(\eta) = \epsilon_0 E_n^{(\text{out})}(\eta).$$

Por tanto,

$$\sigma_{\text{ind}}(\eta) = \epsilon_0 E_0\,\eta\sqrt{\frac{\xi_0^2-1}{\xi_0^2-\eta^2}}\left[1 - \frac{\xi_0 Q_1'(\xi_0)}{Q_1(\xi_0)}\right]. \tag{84}$$

Ahora definimos el factor de despolarización a lo largo del eje z,

$$N_z = (\xi_0^2 - 1)Q_1(\xi_0). \tag{85}$$

Usando la identidad

$$1 - \frac{\xi_0 Q_1'(\xi_0)}{Q_1(\xi_0)} = \frac{1}{(\xi_0^2-1)Q_1(\xi_0)} = \frac{1}{N_z}, \tag{86}$$

se obtiene finalmente

$$\boxed{\sigma_{\text{ind}}(\eta) = \frac{\epsilon_0 E_0}{N_z}\,\eta\sqrt{\frac{\xi_0^2-1}{\xi_0^2-\eta^2}}.} \tag{87}$$

Pista 8: analice el resultado

Examine la expresión (87).

Observaciones.

1. Como $\sigma_{\text{ind}} \propto \eta$, la parte superior del esferoide ($\eta > 0$) se carga positivamente y la inferior ($\eta < 0$) negativamente.

2. En el ecuador, $\eta = 0$, se tiene
$$\sigma_{\text{ind}}(0) = 0.$$

3. En los polos, $\eta = \pm 1$,
$$\boxed{\sigma_{\text{polo}}^{\pm} = \pm\frac{\epsilon_0 E_0}{N_z}.} \tag{88}$$

4. La carga total inducida sobre el conductor es nula: la carga positiva en la mitad superior se compensa exactamente con la negativa en la mitad inferior.

Pista 9: momento dipolar inducido

Para $\xi \to \infty$, la solución debe comportarse como

$$\Phi(\mathbf{r}) \sim -E_0 z + \frac{p_z \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Como $Q_1(\xi) \sim 1/(3\xi^2)$, la Ec. (81) implica

$$\boxed{p_z = \frac{4\pi\epsilon_0 a^2 c}{3N_z} E_0.} \tag{89}$$

Por tanto, la polarizabilidad a lo largo del eje mayor es

$$\boxed{\alpha_z = \frac{4\pi\epsilon_0 a^2 c}{3N_z}.} \tag{90}$$

Discusión física

Este resultado muestra con claridad el papel de la geometría en electrostática:

- El parámetro N_z codifica la respuesta geométrica del esferoide frente a un campo aplicado a lo largo de su eje largo.
- Para una esfera, $N_z = 1/3$, y se recupera el resultado familiar

$$\sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos\theta, \qquad p = 4\pi\epsilon_0 a^3 E_0.$$

- Cuando el esferoide se alarga, N_z disminuye. Entonces

$$|\sigma_{\text{polo}}| \sim \frac{\epsilon_0 E_0}{N_z}$$

  aumenta, y también aumenta la polarizabilidad.
- Esto refleja el *efecto de punta*: la carga y el campo eléctrico se concentran en regiones de menor radio de curvatura.
- En el límite de un conductor muy alargado, el campo cerca de las puntas puede hacerse muy grande, lo que explica por qué objetos afilados favorecen la emisión de carga o la descarga eléctrica.

Comentario final

La esfera es el caso más simple porque su respuesta es isotrópica. El esferoide prolato conserva suficiente simetría para seguir siendo tratable analíticamente, pero ya exhibe un fenómeno nuevo: la respuesta electrostática depende de la dirección del campo aplicado a través del factor geométrico N_z. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo la forma del conductor modifica la polarización inducida.

Ejercicios propuestos

1. **Plano conductor y carga puntual.** Una carga q se encuentra a una distancia d de un plano conductor infinito conectado a tierra. Obtenga:

   a) el potencial en la región física,

   b) la densidad superficial inducida,

   c) la carga total inducida,

   d) la fuerza sobre la carga.

   Discuta el límite $d \to 0^+$.

2. **Esfera conectada a tierra.** Una carga q se ubica a distancia $y > a$ del centro de una esfera conductora de radio a, conectada a tierra. Encuentre la posición y magnitud de la carga imagen. Muestre explícitamente que el potencial se anula en la superficie.

3. **Carga inducida total.** Para el problema anterior, calcule la carga total inducida sobre la esfera integrando la densidad superficial. Verifique que el resultado coincide con la carga imagen total.

4. **Esfera aislada neutra.** Partiendo del caso a tierra, construya la solución para una esfera aislada e inicialmente neutra. Determine el potencial de la esfera y explique por qué debe añadirse una carga imagen en el centro.

5. **Esfera a potencial fijo.** Resuelva el problema de una carga puntual externa frente a una esfera mantenida a potencial V_0. Encuentre la carga total del conductor y discuta el límite $V_0 \to 0$.

6. **Esfera en campo uniforme.** Verifique que el potencial $\Phi = -E_0 r \cos\theta + E_0 a^3 \cos\theta / r^2$ satisface la ecuación de Laplace y las condiciones de borde apropiadas. Halle el campo eléctrico, la densidad superficial inducida y el momento dipolar inducido.

7. **Núcleo de Poisson esférico.** A partir de la función de Green para la esfera, derive la fórmula integral de Poisson para el problema interior de Dirichlet. Indique con claridad en qué paso se utiliza la derivada normal sobre la superficie.

8. **Ortogonalidad de modos seno.** Demuestre la ortogonalidad

$$\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2}\delta_{nm},$$

   y use este resultado para deducir la fórmula de los coeficientes (58).

9. **Rectángulo con tres lados a tierra.** Resuelva la ecuación de Laplace en $0 < x < a$, $0 < y < b$, con $\Phi = 0$ en $x = 0$, $x = a$, $y = 0$, y $\Phi(x, b) = V$ constante. Analice el comportamiento del campo cerca de las esquinas superiores.

10. **Suma de una serie trigonométrica.** Demuestre la identidad

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-n\alpha} \sin(nx) = \arctan\left(\frac{\sin x}{e^{\alpha} - \cos x}\right), \qquad \alpha > 0,$$

   usando números complejos o integrando la serie geométrica.

11. **Comparación de métodos.** Elija uno de los problemas resueltos mediante imágenes (plano o esfera) y reexpréselo como una expansión en funciones ortogonales. Comente qué ventaja práctica ofrece cada enfoque.

12. **Problema abierto de exploración.** Investigue cómo cambia la solución de la esfera en un campo uniforme cuando el conductor se reemplaza por una esfera dieléctrica de permitividad ϵ. Identifique qué pasos del razonamiento electrostático permanecen y cuáles deben modificarse.

Comentario avanzado: función de Green de Dirichlet y método de imágenes generalizado

Para la esfera, la función de Green de Dirichlet puede construirse mediante una única carga imagen puntual. Es natural preguntarse si una construcción análoga existe para un esferoide prolato conductor,

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \qquad c>a.$$

La respuesta conceptual es la siguiente: *sí existe una interpretación por imágenes*, pero en general *no* se reduce a una sola carga imagen puntual. Para el esferoide prolato, la manera más limpia de construir la función de Green de Dirichlet es mediante separación de variables en coordenadas esferoidales prolatas, y sólo después interpretar la parte regular como el potencial de un sistema de imágenes generalizado.

1. Coordenadas adaptadas a la frontera. Definimos

$$f=\sqrt{c^2-a^2},$$

e introducimos coordenadas esferoidales prolatas (ξ,η,ϕ) mediante

$$x=f\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\cos\phi, \tag{91}$$

$$y=f\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\sin\phi, \tag{92}$$

$$z=f\xi\eta, \tag{93}$$

con

$$\xi\geq 1, \qquad -1\leq\eta\leq 1, \qquad 0\leq\phi<2\pi.$$

La superficie del conductor coincide con $\xi=\xi_0$, donde

$$\xi_0=\frac{c}{f}, \qquad a=f\sqrt{\xi_0^2-1}.$$

2. Definición del problema de Dirichlet. Buscamos la función de Green exterior $G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ que satisface

$$\nabla^2 G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')=-4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \qquad G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')\big|_{\xi=\xi_0}=0, \qquad G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}')\to 0 \quad \text{cuando } |\mathbf{r}|\to\infty. \tag{94}$$

3. Construcción por separación de variables. La expansión natural en armónicos esferoidales prolatas lleva a la representación

$$G_D(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \frac{1}{f}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} \mathcal{N}_{\ell m}\, P_\ell^m(\eta)\, P_\ell^m(\eta')\, e^{im(\phi-\phi')} \left[P_\ell^m(\xi_<)\, Q_\ell^m(\xi_>) - \frac{P_\ell^m(\xi_0)}{Q_\ell^m(\xi_0)} Q_\ell^m(\xi)\, Q_\ell^m(\xi') \right], \tag{95}$$

donde

$$\xi_< = \text{mín}(\xi,\xi'), \qquad \xi_> = \text{máx}(\xi,\xi'),$$

y P_ℓ^m, Q_ℓ^m son funciones de Legendre asociadas del primer y segundo tipo.

La estructura de esta fórmula es muy instructiva:

- El término
$$P_\ell^m(\xi_<)\, Q_\ell^m(\xi_>)$$
corresponde a la expansión del núcleo libre $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$.

- El término
$$-\frac{P_\ell^m(\xi_0)}{Q_\ell^m(\xi_0)} Q_\ell^m(\xi) Q_\ell^m(\xi')$$
es una corrección homogénea elegida precisamente para anular el potencial sobre la superficie $\xi = \xi_0$.

4. ¿Dónde entra el método de imágenes? La fórmula (95) ya resuelve completamente el problema de Dirichlet. Sin embargo, desde el punto de vista físico, puede interpretarse como

$$G_D = G_0 + G_{\text{reg}},$$

donde $G_0 = 1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ es la parte singular de espacio libre y G_{reg} es la parte regular que impone la condición de borde.

En la esfera, G_{reg} coincide exactamente con el potencial de una única carga imagen puntual. En cambio, para el esferoide prolato, la parte regular debe interpretarse como el potencial de un *sistema de imágenes generalizado*. Esto significa que la imagen exacta no es, en general, una sola carga puntual, sino una construcción más rica, adaptada a la geometría prolata.

5. Mensaje conceptual importante. Por lo tanto, conviene distinguir entre dos afirmaciones:

1. *La función de Green de Dirichlet sí existe y puede escribirse explícitamente* en términos de armónicos esferoidales prolatas, como en (95).

2. *Su interpretación por imágenes no es tan simple como en la esfera.* En general, no hay una única carga de Kelvin que resuelva todo el problema. La interpretación correcta es la de un *método de imágenes generalizado.*

6. Límite esférico. Cuando $c \to a$, el esferoide prolato tiende a una esfera. En ese límite, la expansión en armónicos esferoidales se reduce a la expansión multipolar esférica usual, y el sistema de imágenes generalizado colapsa a la conocida carga imagen puntual de Kelvin. Este límite es una verificación importante de consistencia.

Observación pedagógica final (versión más concreta). En el caso del esferoide prolato, el *método de imágenes* sobrevive, pero ya no adopta la forma elemental de la esfera. Más concretamente, para la función de Green de Dirichlet exterior de un esferoide prolato conectado a tierra, Xue y Deng muestran que el sistema imagen exacto asociado a una fuente puntual exterior consta de dos piezas:

1. una *carga imagen puntual* situada en la región complementaria del dominio físico, y
2. una *distribución continua de imagen* sobre un esferoide prolato confocal que pasa por la imagen puntual.

La segunda contribución es esencial: en general, la sola carga puntual no basta para imponer que el potencial se anule sobre toda la superficie conductora. Además, Xue y Deng [1] señalan que la carga total de esa imagen superficial continua es nula y que su centroide coincide con el origen. Por tanto, la interpretación correcta no es la de una "imagen" única, sino la de un *sistema imagen mixto: punto + superficie confocal*. En el límite esférico $c \to a$, la imagen superficial desaparece y se recupera la conocida construcción con una sola carga imagen puntual. Para una fuente situada sobre el eje focal, trabajos posteriores muestran con mayor detalle que la singularidad imagen puede describirse como un soporte extendido a lo largo del eje, que parte del segmento focal y se prolonga algo más allá de él; esto deja especialmente claro por qué la imagen del esferoide no puede reducirse, en general, a un único punto [1, 2].

Bibliografía mínima

- J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley.
- D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed., Cambridge University Press.
- W. K. H. Panofsky y M. Phillips, *Classical Electricity and Magnetism*, Addison-Wesley.

Referencias

[1] C. Xue and S. Deng, AIP Advances **7**, 015024 (2017).

[2] M. Majic, Journal of Mathematical Physics **62**, 092902 (2021).